بسمه تعالی

تمرین HTTP

مهندسی اینترنت

پاییز ۱۴۰۵

مهلت تحویل: ۴ آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۱ مقدمه ۲

۲ تئوری ۲

۱.۲ سوال یک ۲

۲.۲ سوال دو ۳

۳.۲ سوال سوم ۳

۴.۲ سوال چهارم ۳

۵.۲ سوال پنجم ۳

۶.۲ سوال ششم ۴

۳ نحوهٔ تحویل ۴

۴ قوانین ۴

۱ مقدمه

هدف این تمرین آشنایی با مفاهیم اولیه HTTP است. همهٔ سؤال‌ها به‌صورت نوشتاری پاسخ داده می‌شوند. مجموع نمرهٔ تمرین ۲۰ است.

۲ تئوری

۱.۲ سوال یک

۳ نمره

تفاوت‌های کلیدی نسخه‌های مختلف http شامل ۰.۹، ۱، ۱.۱، ۲ و ۳ را به صورت کلید واژه‌ای عنوان کنید.

چرا در http نسخه ۳ از پروتکل UDP به عنوان پروتکل لایه ارتباط استفاده شده است؟

۲.۲ سوال دو

۳ نمره

ارتباطات دنیای وب را می‌توان در ۲ دسته stateless و stateful قرار داد.

آ - این دسته بندی را به صورت مختصر توضیح دهید (در یک پاراگراف حداکثر ۵ خطی).

ب - پروتکل HTTP در کدام دسته قرار می‌گیرد و برای حل این مشکلات ناشی از این دسته بندی از چه روشی استفاده می‌کند؟

۳.۲ سوال سوم

۴ نمره

در ارتباطات HTTP، از مدل client/server استفاده می‌شود. این ارتباط یک محدودیت دارد آنهم اینکه همیشه شروع کننده ارتباط باید client باشد و جریان طبیعی اطلاعات فقط در صورتی که client درخواست اطلاعات از سرور کند از سمت سرور به کلاینت می‌شود. این ماهیت باعث می‌شود که استفاده از این پروتکل در کاربرد هایی نظیر webhook ها و چت و alerting چالشی باشد.

آ - این چالش را توضیح دهید. (خلاصه)

ب - درمورد راهکار(ها)یی که برای مقابله با این چالش ارائه شده اند تحقیق کنید و توضیح دهید. (هر راهکار احتمالی را در یک پاراگراف توضیح دهید)

۴.۲ سوال چهارم

۳ نمره

در URL زیر اجزا را مشخص کنید.

```
ss://asghar:1234!!@ss.myproxy.com:1234#shadowSocks1
```

۵.۲ سوال پنجم

۴ نمره

برای هر یک از سناریو های زیر در یک ReST API کدام HTTP status code مناسب است. (دقت کنید که ممکن است برای یک سناریو چند کد مختلف مناسب باشند که در این حالت بنابر تشخیص خود، دلیل انتخاب را بیان کنید) از اینجا به عنوان مرجع برای کد ها استفاده کنید.

۱. دیتابیس وبسایت شما مشکل پیدا کرده و درخواست های لاگین انجام نمی‌شوند.
۲. نام‌کاربری ای که کاربر وارد کرده داخل سایت وجود ندارد و لاگین موفقیت آمیز نبود.
۳. وبسایت به دامنه دیگری منتقل شده است.
۴. تعداد درخواست هایی که از طرف این کاربر ارسال شده از نرخ مجاز بیشتر است.
۵. درخواست تمدید توکن (JWT) موفقیت آمیز بوده و توکن تمدید شده داخل هدر بازگردانده شده.
۶. کاربر از رنج IP ممنوعه برای دسترسی به سرویس است. (تحریم شده)

۶.۲ سوال ششم

۳ نمره

برای هر یک از سناریو های گفته شده نوع پروکسی استفاده شده را مشخص کنید.

۱. استفاده از سرور های داخلی دانشگاه بجای سرور های مرکزی برای دریافت پکیج ها از پکیج منیجر (مانند apt برای Ubuntu)

۲. تقسیم درخواست ها بر اساس مبدا جغرافیایی درخواست ها

۳. اضافه کردن قابلیت احراز هویت برای یک سرویس بسیار قدیمی

۳ نحوهٔ تحویل

پاسخ هر شش سؤال را در فایل README.md مخزن خود، به صورت فارسی و یا انگلیسی با شمارهٔ سؤال مربوط، بنویسید. دقت بفرمایید که فایل PDF قابل قبول نمی‌باشد. اگر پاسخ‌ها را به فارسی می‌نویسید، آن‌ها را درون `<div dir="rtl">` قرار دهید تا درست نمایش داده شوند.

۴ قوانین

- **تحویل.** کار خود را در مخزن گیت‌هاب درس تحویل دهید. تحویل از راه دیگر (ایمیل، پیام‌رسان) پذیرفته نیست، مگر آنکه پیشاپیش هماهنگ شده باشد.
- **مهلت.** ۴ آبان ۱۴۰۵. آخرین وضعیت مخزن پیش از پایان مهلت ارزیابی می‌شود.
- **تأخیر.** تا ۷۲ ساعت پس از مهلت، با کسر ۲۰ درصد از نمره‌ی تمرین پذیرفته می‌شود؛ پس از آن پذیرفته نیست.
- **اصالت کار.** گفت‌وگو درباره‌ی صورت مساله آزاد است، اما پاسخی که تحویل می‌دهید باید نوشته‌ی خودتان باشد. تحویل پاسخ مشترک، برای **هر دو** طرف نمره‌ی صفر دارد.
- **ابزارهای هوش مصنوعی.** استفاده از آن‌ها مجاز است، به سه شرط: در فایل README بنویسید کجا و برای چه از آن‌ها استفاده کرده‌اید، بتوانید هر بخش از پاسخی که تحویل می‌دهید را توضیح دهید، و بدانید که در جلسه‌ی تحویل حضوری پرسیده می‌شود. پاسخی که نتوانید توضیح دهید، تحویل داده نشده به شمار می‌آید.
- **نمره‌دهی.** بارم هر بخش کنار همان بخش آمده است. درستی پاسخ شرط لازم است، اما تمام نمره نیست: دلیل انتخاب‌ها و روشنی توضیح هم دیده می‌شوند.

این سند برپایه بسته XqPersian گونه 26.01.01 توسعه پیدا کرده است. نگارش شده به تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵